

**한국특수가스(주)**
Hankook Special Gases Co., Ltd.

2022. 01. 03.

물 질 안 전 보 건 자 료

Material Safety Data Sheet

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU No.
산소	7782-44-7	KE-27737	1072	231-956-9

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

산소(O₂) Oxygen

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도

암모니아, 메틸 알코올, 아세틸렌 등 제조용 합성 가스의 제조; 호수나 저수지의 부영양화의 중화제; 철 및 강철 산업에서 산화제; 우라늄 침출용 산화제; 약물, 약물(수의용); 금속 추출, 정제 및 처리; 종이, 펄프 산업; 로켓 추진제

- 제품의 사용상의 제한

자료없음

다. 공급자 정보

- 회사명

한국특수가스(주)

- 주소

전라북도 익산시 석암로 7길 19 (용제동 598-2)

- 담당부서

운영지원실

- 전화번호

063-833-8383

- 긴급 전화번호

063-833-8383

- FAX

063-833-8382

- E-mail

hksg@hksg.co.kr

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

산화성 가스 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

고압가스 : 압축가스

• 그림문자



• 신호어

위험

• 유해 · 위험문구

H270 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제

H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

• 예방조치문구

– 예방

P220 의복 · 가연성 물질로부터 격리 · 보관하십시오.

P244 밸브와 피팅에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하십시오.

– 대응

P370+P376 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으십시오.

– 저장

P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

– 폐기

자료없음

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성(NFPA)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

가. 물질명

산소

나. 이명(관용명)

산소, 압축가스(Oxygen, compressed [UN1072]
[Nonflammable gas])

산소, 냉동액화가스(Oxygen, refrigerated liquid
(cryogenic liquid) [UN1073] [Nonflammable gas])

다. CAS번호

7782-44-7

라. 함유량

100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음

긴급 의료조치를 받으시오.

액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.

피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오.

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오.

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화 시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.

누출물은 화재/폭발 위험이 있음.

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.

타지는 않으나 연소를 도움.

화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오.

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.

탱크 화재 시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접 주수하지 마시오.

탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화 장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.

탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화 장비를 이용하시오.

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오.

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오.

화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오.

6. 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오.

가연성 물질과 누출물을 멀리하시오.

냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음

누출물을 만지거나 걸어서 다니지 마시오.

누출원에 직접주수하지 마시오.

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오.

물질이 흩어지도록 두시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

다. 정화 또는 제거 방법
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 안전한 저장방법

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오.

의복 · 가연성 물질로부터 격리 · 보관하시오.

직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준 등

- | | |
|-------------|------|
| • 국내 규정 | 자료없음 |
| • ACGIH 규정 | 자료없음 |
| • 생물학적 노출기준 | 자료없음 |
| • 기타 노출기준 | 자료없음 |

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

- 호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건 공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오.

-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재) 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨

-격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인

• 눈 보호

경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식
호흡보호구를 착용하시오.

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬
수 있는 다음과 같은 보안경을 착용하시오.

- 가스상태의 유기물질의 경우 밀폐형 보안경.
- 증기상태의 유기물질의 경우 보안경 혹은 통기성 보
안경.

- 입자상 물질의 경우 통기성 보안경.

근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식)
및 세안설비를 설치하시오.

• 손 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한
재질의 보호장갑을 착용하시오.

• 신체 보호

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한
재질의 보호의복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

- 성상
- 색상

가스(압축가스, 냉동액화가스)

파란색, 무색

나. 냄새

무취

다. 냄새역치

(해당없음)

라. pH

(없음)

마. 녹는점/어는점

-218 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

-183 °C

사. 인화점

자료없음

아. 증발속도

자료없음

자. 인화성(고체, 기체)

비인화성

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

- / -

카. 증기압

760 mmHg (-183 °C)

타. 용해도

(3.1ml/100ml(20°C))

파. 증기밀도

1.1 (공기=1)

하. 비중

1.1407 (-183 °C)

거. n-옥탄올/물분배계수

0.65

너. 자연발화온도	(해당없음)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.156 cP (-173 C)
머. 분자량	32.00

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 타지는 않으나 연소를 도움 일부는 연료와 격렬히 반응함 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열
다. 피해야 할 물질	의복 · 가연성 물질로부터 격리 · 보관하십시오. 환원성 물질 연료 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)
라. 분해 시 생성되는 유해물질	자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성 높은 노출 경로에 관한 정보	자극, 저 체온 또는 발열, 구역, 호흡곤란, 불규칙 심장 박동, 현기증, 지남력 상실, 환각, 감정변화, 극도의 고통, 떨림, 폐, 울혈, 경련, 흉통, 폐 이상 동상, 시력불선명
나. 건강 유해성 정보	
• 급성독성	
– 경구	자료없음
– 경피	자료없음
– 흡입	자료없음

● 피부부식성 또는 자극성	자료없음
● 심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
● 호흡기과민성	자료없음
● 피부과민성	자료없음
● 발암성	
- 산업안전보건법	자료없음
- 고용노동부고시	자료없음
- IARC	자료없음
- OSHA	자료없음
- ACGIH	자료없음
- NTP	자료없음
- EU CLP	자료없음
● 생식세포변이원성	자료없음
● 생식독성	자료없음
● 특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
● 특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
● 흡인유해성	자료없음
● 기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- | | | | |
|-------|-------------------|----------|--------------|
| • 어류 | LC50 440.691 mg/ℓ | 96 hr () | ※출처 : ECOSAR |
| • 갑각류 | LC50 430.164 mg/ℓ | 48 hr () | ※출처 : ECOSAR |
| • 조류 | EC50 248.819 mg/ℓ | 96 hr () | ※출처 : ECOSAR |

나. 잔류성 및 분해성

- | | |
|-------|----------------------------|
| • 잔류성 | 0.65 log Kow () ※출처 : ICSC |
| • 분해성 | 자료없음 |

다. 생물농축성

- | | |
|--------|-------------------------------|
| • 농축성 | (생물농축: 일어나지 않음) ※ 출처 : HSDB |
| • 생분해성 | 자료없음 |

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

- | | |
|-------------------|---------|
| - EU 분류정보(확정분류결과) | O; R8 |
| - EU 분류정보(위험문구) | R8 |
| - EU 분류정보(안전문구) | S2, S17 |

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- ICSC(타. 용해도)
- ICSC(파. 증기밀도)
- ICSC(하. 비중)
- ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수)
- HSDB(러. 점도)
- ECOSAR(어류)
- ECOSAR(갑각류)
- ECOSAR(조류)
- ICSC(잔류성)
- HSDB(농축성)

나. 최초 작성일 2022. 01. 03.

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 개정횟수 1회
- 최종 개정일자 2022. 01. 03.

라. 기타

- UN 1072(OXYGEN, COMPRESSED), 1073(OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID)

- 기재된 내용은 입수 가능한 정보 및 제조자가 갖고 있는 정보이지만, 함량, 물리화학적 성질, 위험·유해성 등에 관하여 무엇인가를 보증하는 것은 아님. 또한 법령의 개정 혹은 새로운 정보에 의하여 개정될 수 있음.
- 기재된 주의사항은 통상의 취급을 대상으로 한 것으로 특수한 취급을 할 경우, 사용자의 책임에 의하여 용도·용법에 적절한 안전대책을 실시한 후 사용할 것.
- 중요한 결정 등에 이용될 경우, 문헌 등을 다시 확실히 검토하거나 시험에 의한 확인을 할 것을 권유함.
- 주위의 주민, 교통기관 등에 영향을 미칠 가능성이 있을 경우 관련관청 혹은 당사의 긴급연락처에 통보할 것.
- 본 MSDS는 개정된 산업안전보건법 제 110조(물질안전보건자료의 작성 및 제출)에 의거하여 작성되었음.
- 본 MSDS의 개정판을 받았을 경우, 구 MSDS는 폐기할 것.